

Thème 3 — Proportions

Corrigé — Niveau Moyen

Corrigé 1 — compléter le schéma « en escalier »

Le coefficient de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ vaut 1 : le rapport de référence est $\frac{0,300}{1} = 0,300$. On remonte :

$$n_{\text{Al}(\text{OH})_3} = 2 \times 0,300 = \boxed{0,600 \text{ mol}}, \quad n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 3 \times 0,300 = \boxed{0,900 \text{ mol}}, \quad n_{\text{H}_2\text{O}} = 6 \times 0,300 = \boxed{1,800 \text{ mol}}.$$

⇒ **Tout est simplement multiplié par 0,300 par rapport aux coefficients : bilan stœchiométrique.**

Corrigé 2 — combustion : produire une masse de CO_2 donnée

a) $n_{\text{CO}_2} = \frac{m}{M} = \frac{88}{44} = 2,0 \text{ mol}.$

b) Ratio $\text{CH}_4 : \text{CO}_2 = 1 : 1$: $n_{\text{CH}_4} = 2,0 \text{ mol}$, soit $m = 2,0 \times 16 = \boxed{32 \text{ g}}.$

c) Ratio $\text{O}_2 : \text{CO}_2 = 2 : 1$: $n_{\text{O}_2} = 2 \times 2,0 = 4,0 \text{ mol}$, soit $V = nV_m = 4,0 \times 22,4 = \boxed{89,6 \text{ L}}.$

Corrigé 3 — du carbure de calcium à l'acétylène

$$n_{\text{CaC}_2} = \frac{320}{64} = 5,0 \text{ mol}. \text{ Le ratio } \text{CaC}_2 : \text{C}_2\text{H}_2 = 1 : 1, \text{ donc } n_{\text{C}_2\text{H}_2} = \boxed{5,0 \text{ mol}}.$$

Corrigé 4 — quelles masses de réactifs pour un produit donné ?

a) $n_{\text{NH}_3} = \frac{34}{17} = 2,0 \text{ mol}.$

b) $n_{\text{H}_2} = n_{\text{NH}_3} \times \frac{3}{2} = 2,0 \times \frac{3}{2} = 3,0 \text{ mol} \Rightarrow m(\text{H}_2) = 3,0 \times 2 = \boxed{6,0 \text{ g}}.$

$$n_{\text{N}_2} = n_{\text{NH}_3} \times \frac{1}{2} = 1,0 \text{ mol} \Rightarrow m(\text{N}_2) = 1,0 \times 28 = \boxed{28 \text{ g}}.$$

⇒ **Contrôle Lavoisier : $6 + 28 = 34 \text{ g}$ de réactifs = 34 g de NH_3 produit. ✓**

Corrigé 5 — un volume de gaz dégagé

$$n_{\text{CaCO}_3} = \frac{25}{100} = 0,25 \text{ mol}. \text{ Ratio } \text{CaCO}_3 : \text{CO}_2 = 1 : 1, \text{ donc } n_{\text{CO}_2} = 0,25 \text{ mol}. \text{ Volume : } V = nV_m = 0,25 \times 22,4 = \boxed{5,6 \text{ L}}.$$